



INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DO ZANGO – LUANDA SUL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

TEMA:

**DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE
DOCUMENTO**

DOCENTE:

Cardoso Capingala

INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DO ZANGO – LUANDA SUL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

RELATÓRIO TÉCNICO

FILDOCS - SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTO

Curso: Engenharia Informática

Ano: 3º

Sala: 7

Turno: Noturno

Turma: Inf3N

Grupo nº 6

Elaborado por:

Nome	Código
Celso Bartolomeu	Izls6502
Kiffen Costa	23245460
Raúl Emílio	23246209

Relatório técnico elaborado como documentação do sistema FilDocs, desenvolvido para o Complexo Escolar São Filipe Sermão, com o objectivo de descrever a arquitectura, funcionalidades, requisitos e diagramas do MVP.

Orientador: Cardoso Capingala

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à minha família, pelo apoio incondicional durante esta jornada de aprendizagem, e a todos os profissionais de saúde angolano que, no dia a dia, gerem farmácias com dedicação e poucos recursos digitais. Que esta contribuição possa, de alguma forma, facilitar o vosso trabalho essencial.

AGRADECIMENTO

Primeiramente a Deus, por me conceder saúde, sabedoria e determinação para concluir este projecto.

Ao nosso orientador, Prof. Cardoso Capingala, pela disponibilidade, pelos ensinamentos e pela orientação criteriosa ao longo de todo o processo de desenvolvimento.

Ao Complexo Escolar São Filipe Sermão, na pessoa do seu Director Geral, pela confiança depositada na equipa e por abrir as portas da instituição para a implementação deste sistema.

Aos colegas de turma e demais colaboradores que, de forma directa ou indirecta, contribuíram com sugestões, testes e críticas construtivas para o aperfeiçoamento do FilDocs.

Aos familiares, pelo apoio emocional e pela compreensão nos momentos de maior dedicação ao projecto.

A todos, o nosso sincero obrigado.

EPÍGRAFE

"A simplicidade é o grau máximo da sofisticação."

- Leonardo da Vinci

RESUMO

O presente relatório documenta o desenvolvimento do FilDocs, um Sistema de Gestão Documental Institucional concebido como Produto Mínimo Viável (MVP) para o Complexo Escolar São Filipe Sermão, em Luanda, Angola. O sistema tem como objectivo digitalizar e centralizar o fluxo de documentos institucionais, substituindo processos manuais e em papel por uma plataforma web segura, acessível e multi-utilizador. O FilDocs implementa quatro perfis de acesso distintos — Administrador, Director, Secretário e Professor — cada um com funcionalidades específicas, tais como submissão de documentos, validação, aprovação ou rejeição, emissão de documentos administrativos, gestão de prazos, agendamento de reuniões e monitoramento de actividades. A arquitectura da plataforma assenta em tecnologias web front-end (HTML5, CSS3 e JavaScript puro), com persistência de dados via localStorage do navegador, seguindo o padrão de design Material You adaptado. O relatório apresenta os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, os diagramas UML (casos de uso, classes, sequência e actividades), bem como a análise técnica de cada módulo da aplicação. Os resultados indicam que o MVP cumpre os objectivos propostos, constituindo uma base sólida para futuras iterações com back-end dedicado e base de dados relacional.

Palavras-chave: Gestão Documental. Sistema Web. MVP. Instituição de Ensino. UML. JavaScript.

ABSTRACT

This report documents the development of FilDocs, an Institutional Document Management System designed as a Minimum Viable Product (MVP) for Complexo Escolar São Filipe Sermão, in Luanda, Angola. The system aims to digitise and centralise the institutional document flow, replacing manual paper-based processes with a secure, accessible and multi-user web platform. FilDocs implements four distinct access profiles — Administrator, Director, Secretary and Teacher — each with specific functionalities such as document submission, validation, approval or rejection, issuance of administrative documents, deadline management, meeting scheduling and activity monitoring. The platform architecture relies on front-end web technologies (HTML5, CSS3 and plain JavaScript), with data persistence via the browser localStorage, following an adapted Material You design pattern. The report presents the functional and non-functional requirements of the system, UML diagrams (use case, class, sequence and activity), as well as a technical analysis of each application module. Results indicate that the MVP fulfils the proposed objectives, providing a solid foundation for future iterations with a dedicated back-end and relational database.

Keywords: Document Management. Web System. MVP. Educational Institution. UML. JavaScript.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

API	Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CSS	Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata)
DOM	Document Object Model (Modelo de Objecto de Documento)
HTML	HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto)
HTTP	HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto)
IU	Interface de Utilizador
JS	JavaScript
MVP	Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável)
OTP	One-Time Password (Senha de Uso Único)
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
SGDI	Sistema de Gestão Documental Institucional
UML	Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada)
URL	Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos)

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Perfil do utilizador.....	18
Tabela 2 - Requisitos funcionais.....	21
Tabela 3 - Requisitos não funcionais.....	23
Tabela 4 - Estrutura de ficheiros e módulos.....	24
Tabela 5 - Chaves do localStorage.....	25
Tabela 6- Casos de uso por perfil de utilizador.....	30
Tabela 7 - Tecnologias utilizadas.....	38
Figura 8 - Análise de riscos.....	40

LISTA DE FIGURAS

Fig.1 - Arquitetura geral.....	26
Fig.2 - Diagrama de caso de uso Admin e Director.....	28
Fig.3 - Diagrama de caso de uso Secretário e Professor.....	29
Fig.4 - Diagrama de classe.....	32
Fig.5 - Diagrama de sequência - Autenticação.....	33
Fig.6 - Diagrama de sequência - Submissão e Aprovação de Documento.....	34
Fig.7 - Diagrama de actividade - Fluxo de autenticação.....	35
Fig.7 - Diagrama de sequência - Fluxo de gestão documental.....	36
Fig.8 - Diagrama de sequência - Recuperação de palavra passe.....	38

ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO.....	14
1.1 Contextualização.....	14
1.2 Justificativa.....	14
1.3 Objectivos.....	15
1.3.1 Objectivo Geral.....	15
1.3.2 Objectivos Específicos.....	15
1.4 Metodologia.....	15
1.5 Estrutura do Relatório.....	15
2 REFERENCIAL TEÓRICO.....	16
2.1 Gestão Documental.....	16
2.2 Sistemas de Informação em Instituições de Ensino.....	16
2.3 Produto Mínimo Viável (MVP).....	17
2.4 Tecnologias Web Front-End.....	17
2.5 UML — Unified Modeling Language.....	17
3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA.....	18
3.1 Visão Geral.....	18
3.2 Perfis de Utilizador.....	18
3.3 Módulos do Sistema.....	19
3.3.1 Módulo de Autenticação.....	19
3.3.2 Módulo de Recuperação de Senha.....	19
3.3.3 Painel do Administrador.....	19
3.3.4 Painel do Director.....	19
3.3.5 Painel do Secretário.....	19
3.3.6 Painel do Professor.....	20
3.4 Fluxo Documental.....	20

4 REQUISITOS DO SISTEMA.....	21
4.1 Requisitos Funcionais.....	21
4.2 Requisitos Não Funcionais.....	23
5 ESTRUTURA DE FICHEIRO E MÓDULOS.....	24
5.1 Chave do localStorage.....	26
6 ARQUITECTURA E MODELAGEM DO SISTEMA.....	27
6.2 Estrutura de Ficheiros.....	27
6.3 Diagramas de Casos de Uso.....	28
6.3.1 Casos de Uso — Visão Geral do Sistema.....	28
6.4 Diagrama de Classes.....	34
6.5 Diagramas de Sequência.....	34
6.5.1 Sequência — Autenticação.....	35
6.5.2 Sequência — Submissão e Aprovação de Documento.....	36
6.6 Diagramas de Actividades.....	37
6.6.1 Actividades — Fluxo de Autenticação.....	37
6.6.2 Actividades — Fluxo de Gestão Documental.....	38
7 IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA.....	39
7.1 Tecnologias Utilizadas.....	39
7.2 Sistema de Design.....	39
7.3 Gestão de Estado e Persistência.....	40
7.4 Segurança no MVP.....	40
7.5 Interface Responsiva.....	40
8 ANÁLISE DE RISCOS E LIMITAÇÕES.....	41
8.1 Análise de Riscos.....	41
8.2 Limitações do MVP.....	41
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS.....	42
9.1 Conclusão.....	42

9.2 Trabalhos Futuros.....	43
REFERÊNCIAS.....	44

1. INTRODUÇÃO

O processo de gestão documental em instituições de ensino representa um dos maiores desafios operacionais do quotidiano escolar. A acumulação de documentos em formato físico, a dificuldade de rastreamento de aprovações, os prazos não cumpridos e a falta de centralização das informações são problemas comuns que afectam a eficiência administrativa e pedagógica.

O FilDocs surge como resposta a essa realidade no contexto do Complexo Escolar São Filipe Sermão, instituição de ensino localizada em Luanda, Angola. Trata-se de uma plataforma web de gestão documental institucional, desenvolvida como Produto Mínimo Viável (MVP), que visa digitalizar e centralizar o fluxo de documentos entre os diferentes actores institucionais — Director, Secretário, Professores e Administrador do sistema.

1.1 Contextualização

O Complexo Escolar São Filipe Sermão opera com um quadro de múltiplos professores, secretariado e direcção pedagógica, gerando diariamente um volume considerável de documentos: pautas, planos de aula, relatórios, ofícios, circulares, declarações e actas de reunião. A ausência de um sistema digital centralizado implicava retrabalho, perda de informações e atrasos nos fluxos de aprovação.

O FilDocs foi concebido para resolver estes problemas de forma imediata e com o menor custo de adopção possível, adoptando uma arquitectura puramente front-end que não exige infraestrutura de servidor dedicada na fase de MVP.

1.2 Justificativa

A digitalização dos processos documentais em instituições de ensino é uma tendência global, acelerada pela necessidade de maior transparência, rastreabilidade e eficiência administrativa. No contexto angolano, onde muitas instituições ainda dependem de processos manuais, a implementação de sistemas como o FilDocs representa um avanço significativo na modernização da gestão escolar.

A escolha da abordagem MVP justifica-se pela necessidade de entregar valor imediato aos utilizadores finais, permitindo validar hipóteses de uso antes de investir em infra-estrutura back-end mais complexa.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objectivo Geral

Desenvolver um sistema web de gestão documental institucional (FilDocs) para o Complexo Escolar São Filipe Sermão, como MVP, que centralize e digitalize o fluxo de documentos entre os perfis de utilizador da instituição.

1.3.2 Objectivos Específicos

- Implementar autenticação segura com controlo de acesso baseado em perfis (RBAC).
- Desenvolver módulos específicos para cada perfil: Administrador, Director, Secretário e Professor.
- Permitir a submissão, validação, aprovação, rejeição e arquivo de documentos.
- Implementar gestão de prazos, reuniões e comunicados institucionais.
- Garantir uma interface responsiva, intuitiva e acessível a partir de qualquer dispositivo.
- Documentar integralmente o sistema seguindo as normas ABNT.

1.4 Metodologia

O desenvolvimento do FilDocs seguiu uma abordagem ágil, com foco na entrega incremental de funcionalidades. A metodologia adotada compreendeu as seguintes etapas: levantamento de requisitos com os utilizadores finais (director, secretário e professores), prototipagem de interfaces, implementação iterativa e testes de usabilidade. O desenvolvimento foi inteiramente realizado em front-end (HTML5, CSS3 e JavaScript), com recurso ao localStorage do navegador como mecanismo de persistência de dados no MVP.

1.5 Estrutura do Relatório

O presente relatório está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta o referencial teórico sobre gestão documental e sistemas MVP; o Capítulo 3 descreve os requisitos funcionais e não funcionais; o Capítulo 4 apresenta a arquitectura e modelagem do sistema através de diagramas UML; o Capítulo 5 detalha a implementação técnica; o Capítulo

6 analisa os resultados e limitações; e o Capítulo 7 apresenta as considerações finais e trabalhos futuros

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Gestão Documental

A gestão documental é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolha para o arquivo permanente (PAES, 2004). No contexto educacional, a gestão documental assume especial relevância, pois os documentos constituem a memória institucional e suportam a tomada de decisão pedagógica e administrativa.

A digitalização documental, segundo Baldam et al. (2002), oferece vantagens como a redução de espaço físico, o acesso simultâneo por múltiplos utilizadores, a rastreabilidade de alterações e a diminuição do risco de perda ou deterioração de documentos.

2.2 Sistemas de Informação em Instituições de Ensino

Os Sistemas de Informação (SI) desempenham um papel crucial na modernização das instituições de ensino. De acordo com Laudon e Laudon (2016), um SI colecta, armazena, processa e distribui informações para apoiar a tomada de decisão, a coordenação, o controle, a análise e a visualização numa organização. No sector educacional, os SI abrangem desde a gestão académica (matrículas, notas, horários) até à gestão administrativa (recursos humanos, financeiro, documental).

O FilDocs insere-se na categoria de Sistemas de Gestão de Conteúdo Empresarial (ECM - Enterprise Content Management), mais especificamente num subsistema de gestão de documentos orientado ao fluxo de trabalho (workflow documental).

2.3 Produto Mínimo Viável (MVP)

O conceito de Produto Mínimo Viável (MVP) foi popularizado por Eric Ries no contexto da metodologia Lean Startup (2011). Um MVP é uma versão do produto que permite ao desenvolvimento obter o máximo de aprendizagem validada sobre os clientes com o mínimo de esforço. O MVP não é necessariamente um produto inferior, mas sim um produto focado nas funcionalidades essenciais que entregam valor real aos utilizadores.

No caso do FilDocs, a abordagem MVP justifica-se pela necessidade de validar o fluxo documental digital na instituição antes de investir em infra-estrutura back-end, base de dados dedicada e integração externas.

2.4 Tecnologias Web Front-End

O desenvolvimento front-end moderno assenta em três pilares: HTML5 (estrutura), CSS3 (apresentação) e JavaScript (comportamento). O FilDocs utiliza HTML5 semântico para a marcação das páginas, CSS3 com variáveis customizadas seguindo o padrão Material You para o sistema de design, e JavaScript puro (Vanilla JS) para a lógica de negócio e manipulação do DOM.

O localStorage é uma API do HTML5 que permite armazenar pares chave-valor no navegador do utilizador, com capacidade típica de 5-10 MB por origem. Embora não seja adequado para ambientes de produção com múltiplos utilizadores em dispositivos diferentes, é suficiente para a fase de MVP e demonstração funcional do sistema.

2.5 UML - Unified Modeling Language

A UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem de modelagem visual padronizada pela OMG (Object Management Group) utilizada para especificar, visualizar, construir e documentar artefatos de sistemas de software (BOOCH et al., 2005). Os principais diagramas utilizados neste relatório são: Diagrama de Casos de Uso (comportamento do sistema do ponto de vista do utilizador), Diagrama de Classes (estrutura estática do sistema), Diagrama de Sequência (interacção temporal entre objectos) e Diagrama de Actividades (fluxo de controlo e de dados).

3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

3.1 Visão Geral

O FilDocs (Sistema de Gestão Documental Institucional) é uma aplicação web multi-perfil desenvolvida especificamente para o Complexo Escolar São Filipe Sermão. O sistema centraliza o fluxo de documentos institucionais, desde a sua submissão por professores até à aprovação ou rejeição pela direcção, passando pela validação do secretariado.

O nome "FilDocs" deriva da conjugação de "Filipe" (em referência ao patrono da escola, São Filipe Sermão) com "Docs" (abreviatura de Documentos), simbolizando a identidade institucional da plataforma.

3.2 Perfis de Utilizador

O sistema implementa quatro perfis distintos com permissões específicas, seguindo o modelo de Controlo de Acesso Baseado em Papéis (RBAC — Role-Based Access Control):

Perfil	E-mail de Acesso	Principais Funções
Administrador	admin@sfsermao.ao	Gestão de utilizadores, logs, configurações, backup, categorias
Director	director@sfsermao.ao	Aprovação/rejeição de documentos, gestão de prazos, reuniões, comunicados, monitoramento
Secretário	secretario@sfsermao.ao	Validação de documentos, emissão de documentos administrativos, gestão académica, solicitações
Professor	prof.amaro@sfsermao.ao	Submissão de documentos, acompanhamento de status, consulta de prazos e calendário

Tabela 1 - Perfil do utilizador

3.3 Módulos do Sistema

O FilDocs é composto pelos seguintes módulos principais:

3.3.1 Módulo de Autenticação

Responsável pelo início e encerramento de sessão dos utilizadores. Implementa validação de credenciais, persistência de sessão via localStorage, alternância de tema (claro/escuro) e recuperação de palavra-passe por código OTP. A autenticação redireccionará automaticamente o utilizador para o painel correspondente ao seu perfil.

3.3.2 Módulo de Recuperação de Senha

Fluxo de três etapas para recuperação de acesso: inserção do e-mail institucional, introdução do código OTP recebido e definição de nova palavra-passe. No contexto do MVP, o OTP é simulado no front-end.

3.3.3 Painel do Administrador

Interface de administração técnica do sistema com acesso às seguintes secções: Dashboard com estatísticas do sistema e estado operacional; Gestão de Utilizadores (criação, edição e controlo de acessos); Logs do Sistema (auditoria completa de actividades); Configurações Globais (parâmetros do sistema); Gestão de Categorias de Documentos; e Backup & Restauro (exportação e importação de dados).

3.3.4 Painel do Director

Interface da direcção pedagógica com acesso às seguintes secções: Dashboard com indicadores-chave (documentos pendentes, aprovados, rejeitados, atrasos e professores activos); Gestão de Documentos (aprovação, rejeição e arquivo); Publicar Documento (partilha de ficheiros com toda a equipa); Gestão de Prazos (definição de períodos de submissão); Reuniões (agendamento e gestão); Comunicados (criação e publicação); Monitoramento (produtividade por professor e log de actividade); e Perfil.

3.3.5 Painel do Secretário

Interface do secretariado com as seguintes secções: Dashboard com actividade recente, prazos activos e comunicados; Validação de Documentos (verificação e encaminhamento para o Director); Emitir Documento Administrativo (declarações, ofícios,

circulares, regulamentos); Gestão Académica (turmas, horários, distribuição de aulas); Solicitações Recebidas (declarações, dispensas, pedidos especiais); e Perfil.

3.3.6 Painel do Professor

Interface do corpo docente com as seguintes secções: Dashboard com documentos recentes, prazos próximos e comunicados; Submeter Documento (envio de avaliações, pautas, planos de aula, relatórios e justificativos); Meus Documentos (acompanhamento do status das submissões); Prazos de Submissão (consulta dos períodos activos); Calendário Escolar (datas importantes e eventos); e Perfil.

3.4 Fluxo Documental

O fluxo principal de gestão documental no FilDocs segue o seguinte ciclo:

1. O Professor submete um documento através do painel "Submeter Documento".
2. O documento entra no sistema com o estado "Pendente".
3. O Secretário visualiza o documento na secção "Validar Docs" e, após verificação, encaminha-o para o Director.
4. O Director visualiza o documento na secção "Gestão de Documentos" e pode Aprovar, Rejeitar ou Arquivar.
5. O Professor é notificado do resultado através do seu painel "Meus Documentos".
6. O documento aprovado fica disponível no arquivo institucional.

4. REQUISITOS DO SISTEMA

4.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve providenciar. A Tabela 3 apresenta os requisitos funcionais identificados para o FilDocs:

ID	Descrição	Perfil	Prioridade
RF01	O sistema deve autenticar utilizadores por e-mail e palavra-passe	Todos	Alta
RF02	O sistema deve redirecionar automaticamente o utilizador para o painel do seu perfil	Todos	Alta
RF03	O sistema deve permitir a recuperação de senha por código OTP	Todos	Alta
RF04	O sistema deve alternar entre tema claro e escuro	Todos	Média
RF05	O sistema deve manter a sessão activa conforme preferência do utilizador	Todos	Média
RF06	O Administrador deve poder criar, editar e desactivar utilizadores	Admin	Alta
RF07	O Administrador deve poder visualizar logs de auditoria do sistema	Admin	Alta
RF08	O Administrador deve poder realizar backup e restauro de dados	Admin	Média
RF09	O Administrador deve poder gerir categorias de documentos	Admin	Média
RF10	O Administrador deve poder configurar parâmetros globais do sistema	Admin	Baixa
RF11	O Director deve poder visualizar estatísticas globais no dashboard	Director	Alta

RF12	O Director deve poder aprovar, rejeitar ou arquivar documentos	Director	Alta
RF13	O Director deve poder publicar documentos para a equipa	Director	Alta
RF14	O Director deve poder criar e gerir prazos de submissão	Director	Alta
RF15	O Director deve poder agendar e gerir reuniões institucionais	Director	Média
RF16	O Director deve poder criar e publicar comunicados	Director	Média
RF17	O Director deve poder monitorar a produtividade dos professores	Director	Média
RF18	O Secretário deve poder validar documentos e encaminhar ao Director	Secretário	Alta
RF19	O Secretário deve poder emitir documentos administrativos	Secretário	Alta
RF20	O Secretário deve poder gerir informações académicas (turmas, horários)	Secretário	Média
RF21	O Secretário deve poder gerir solicitações de alunos e professores	Secretário	Média
RF22	O Professor deve poder submeter documentos com ficheiro anexo	Professor	Alta
RF23	O Professor deve poder acompanhar o status dos seus documentos	Professor	Alta
RF24	O Professor deve poder consultar prazos de submissão activos	Professor	Alta
RF25	O Professor deve poder visualizar o calendário escolar	Professor	Média

RF26	O sistema deve exibir notificações de acções relevantes	Todos	Média
RF27	O sistema deve permitir pesquisa e filtro de documentos por estado	Director/Sec.	Média

Tabela 2 - Requisitos funcionais

4.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais especificam as propriedades do sistema relacionadas com qualidade, desempenho e restrições técnicas:

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Desempenho	O carregamento de cada página deve ser inferior a 2 segundos em ligações de banda larga padrão
RNF02	Usabilidade	A interface deve ser intuitiva e permitir que novos utilizadores realizem as tarefas principais sem formação prévia
RNF03	Responsividade	O sistema deve ser totalmente funcional em dispositivos móveis (largura mínima de 320 px) e em computadores de secretária
RNF04	Compatibilidade	O sistema deve funcionar nos navegadores Chrome, Firefox, Edge e Safari nas suas versões actuais
RNF05	Segurança	As sessões devem expirar após inactividade prolongada; as credenciais não devem ser armazenadas em texto simples
RNF06	Acessibilidade	A interface deve seguir as directrizes WCAG 2.1 nível AA, incluindo contraste de cores e navegação por teclado
RNF07	Manutenibilidade	O código deve ser modular, comentado e seguir convenções de nomenclatura consistentes para facilitar manutenção futura
RNF08	Escalabilidade	A arquitectura deve facilitar a migração futura para um back-end com base de dados relacional sem refactorização total

RNF09	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 99% do tempo durante o horário de funcionamento da instituição (07h-20h)
RNF10	Portabilidade	O sistema deve funcionar a partir de qualquer dispositivo com acesso a navegador web, sem necessidade de instalação
RNF11	Internacionaliz.	O sistema deve ser desenvolvido em Português de Angola (pt-AO), com suporte a temas claro e escuro
RNF12	Armazenamento	No MVP, os dados devem ser persistidos via localStorage; o volume de dados por utilizador não deve exceder 4 MB

Tabela 3 - Requisitos não funcionais

5. ESTRUTURA DE FICHEIROS E MÓDULOS

O projecto é composto pelos seguintes ficheiros principais:

Módulo / Ficheiro	Tipo	Descrição / Função Principal
login.html	HTML/JS	Página de autenticação com validação de credenciais, redirecionamento por perfil e efeito de typewriter na coluna lateral.
admin.html	HTML/JS	Dashboard do Administrador: gestão de utilizadores, logs do sistema, configurações globais, categorias de documentos e backup/restauro.
director.html	HTML/JS	Painel do Director: aprovação/rejeição de documentos, publicação de comunicados, gestão de prazos e reuniões, monitoramento de produtividade.
secretario.html	HTML/JS	Painel do Secretário: validação documental, emissão de documentos administrativos, gestão académica (horários de turmas) e solicitações.
professor.html	HTML/JS	Painel do Professor: submissão de documentos, acompanhamento de estados, consulta de prazos e calendário de eventos.
recuperarsenha.html	HTML/JS	Fluxo de recuperação de senha em 3 passos: e-mail, código OTP simulado e definição de nova senha com indicador de força.

estilo.css	CSS3	Folha de estilos global com sistema de design: tokens de cor (modo claro e escuro), componentes reutilizáveis (cards, botões, tabelas, badges, toasts, modais, scrollbars).
-------------------	------	---

Tabela 4 - Estrutura de ficheiros e módulos

5.1 Chaves do localStorage

O quadro seguinte lista as principais chaves utilizadas para persistência:

Funcionalidade	Descrição
fildocs_users	Lista de utilizadores registados (nome, e-mail, cargo, senha, iniciais, estado).
fildocs_session	Objecto de sessão activa: perfil autenticado, nome, iniciais, timestamp.
fildocs_docs	Lista de todos os documentos: título, remetente, tipo, estado, data, tamanho, observações.
fildocs_logs	Registo cronológico de acções do sistema para auditoria.
fildocs_settings	Configurações globais: nome da escola, ano lectivo, trimestre, limite de upload, modos.
fildocs_notifs_<role>	Notificações por perfil (professor, director, secretario, admin).
fildocs_prazos	Prazos de submissão definidos pelo Director.
fildocs_reunioes	Reuniões agendadas pelo Director.
fildocs_comunicados	Comunicados publicados pelo Director.
fildocs_academic	Registos de horários lectivos criados pelo Secretário.
fildocs_doc_categories	Categorias de documentos definidas pelo Administrador.
fildocs_theme	Preferência de tema (light/dark), persistida entre sessões.
fildocs_sidebar	Estado colapsado/expandido da barra lateral, persistido entre sessões.

Tabela 5 - Chaves do localStorage

6. ARQUITECTURA E MODELAGEM DO SISTEMA

6.1 Arquitectura Geral

O FilDocs adopta uma arquitectura MPA (Multi-Page Application) puramente front-end, sem dependência de servidor de aplicação ou base de dados externa no MVP. Cada perfil de utilizador corresponde a um ficheiro HTML independente, partilhando uma folha de estilos global (estilo.css) e utilizando o localStorage do navegador como camada de persistência.

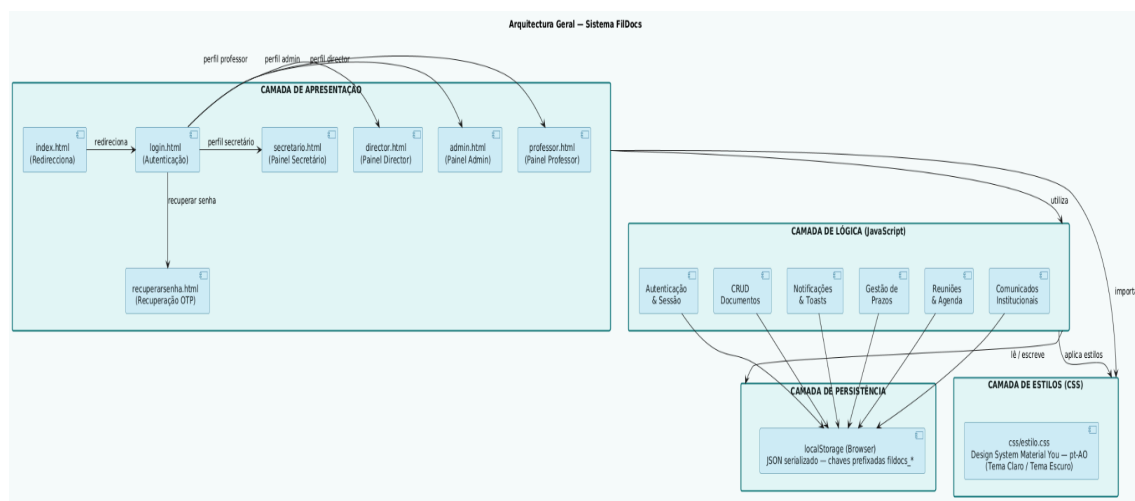


Fig.1 - Arquitectura geral

6.2 Estrutura de Ficheiros

O projecto é composto pelos seguintes ficheiros principais:

```
FilDocs/
├─ index.html           → Redirecciona para login.html
├─ login.html           → Autenticação (todos os perfis)
├─ recuperarsenha.html  → Recuperação de senha (OTP)
├─ director.html        → Painel do Director Geral
├─ secretario.html      → Painel do Secretário
├─ professor.html       → Painel do Professor
├─ admin.html           → Painel do Administrador
├─ css/
│   └─ estilo.css       → Design system global
└─ img/favicon/        → Ícones da aplicação
```

6.3 Diagramas de Casos de Uso

Os diagramas de casos de uso descrevem as interacções entre os actores (utilizadores) e o sistema, identificando as funcionalidades disponíveis para cada perfil.

6.3.1 Casos de Uso — Visão Geral do Sistema

.

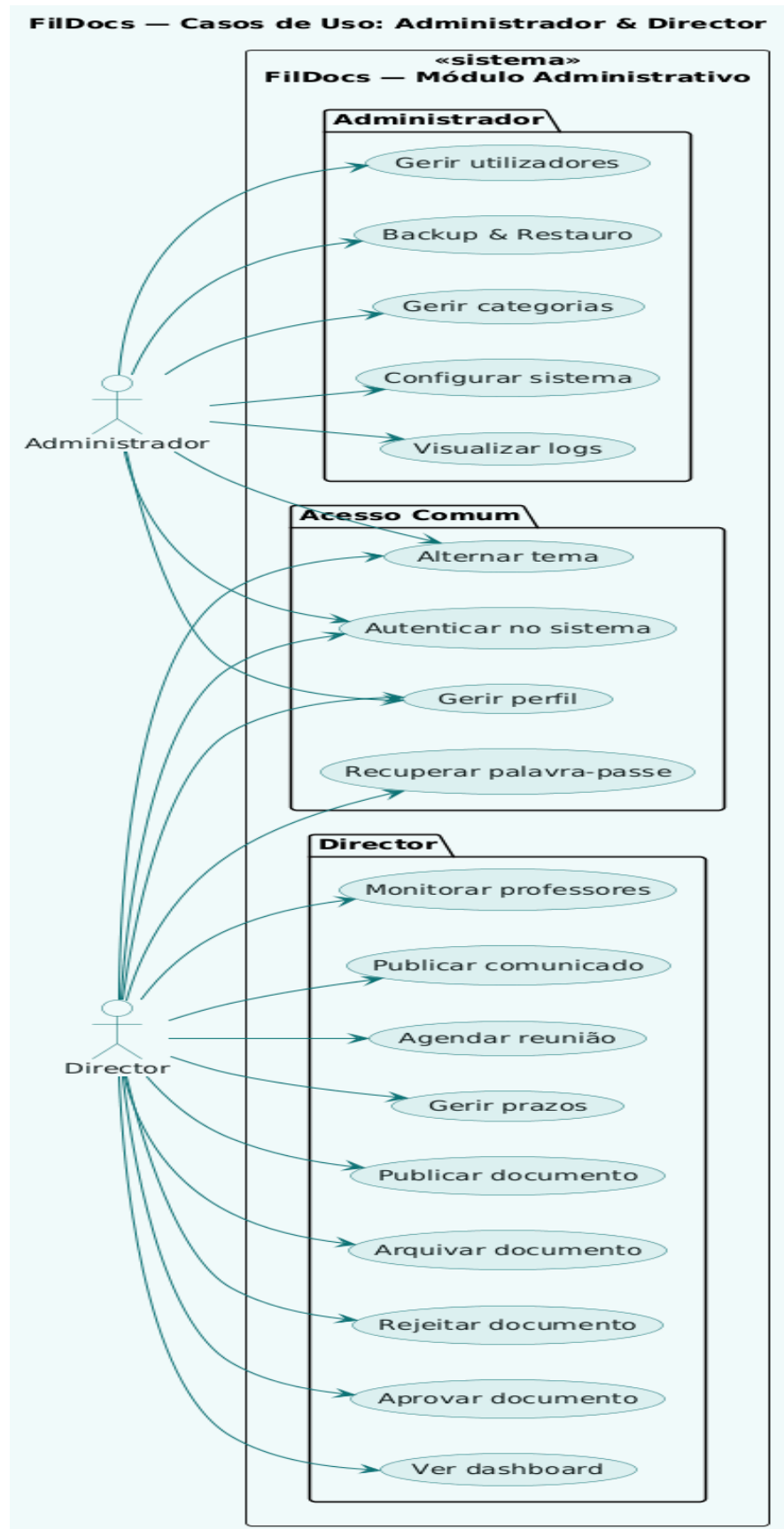


Fig.2 - Diagrama de caso de uso Admin e Director

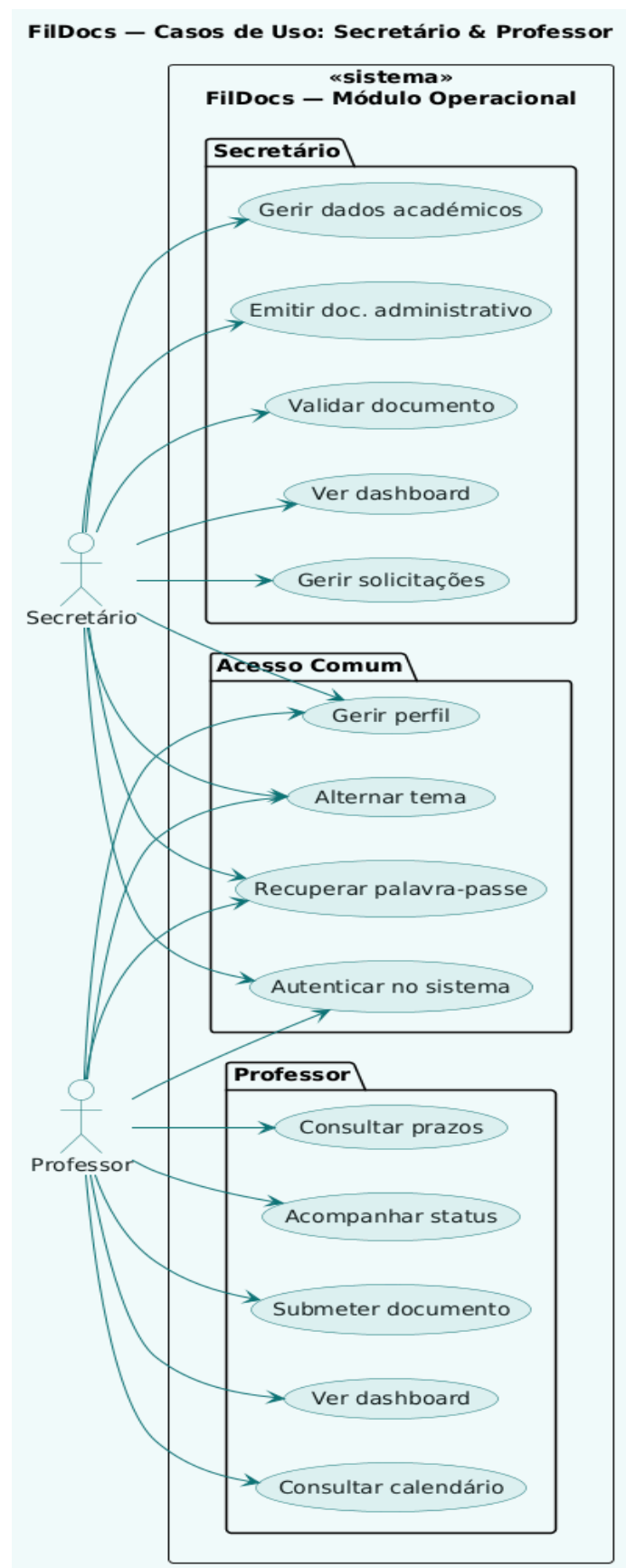


Fig.3 - Diagrama de caso de uso Secretário e Professor

As tabelas seguintes detalham os casos de uso por perfil de utilizador:

ID	Caso de Uso	Actor	Descrição Resumida
UC01	Autenticar no sistema	Todos	Inserir credenciais e aceder ao painel do perfil correspondente
UC02	Recuperar palavra-passe	Todos	Solicitar código OTP por e-mail e redefinir a senha
UC03	Gerir utilizadores	Admin	Criar, editar, activar ou desactivar contas de utilizadores
UC04	Visualizar logs	Admin	Consultar o histórico completo de actividades do sistema
UC05	Configurar sistema	Admin	Editar parâmetros globais, gerir categorias e efectuar backup
UC06	Aprovar documento	Director	Analisar documento submetido e aprovar para arquivo institucional
UC07	Rejeitar documento	Director	Devolver documento ao professor com justificação
UC08	Gerir prazos	Director	Definir, editar e monitorar prazos de submissão de documentos
UC09	Agendar reunião	Director	Criar evento de reunião institucional com data, hora e participantes
UC09	Agendar reunião	Director	Criar evento de reunião institucional com data, hora e participantes
UC10	Publicar comunicado	Director	Criar e difundir comunicados para toda a equipa institucional
UC11	Validar documento	Secretário	Verificar documento submetido e encaminhar ao Director
UC12	Emitir documento administrativo	Secretário	Gerar declarações, ofícios, circulares e regulamentos

UC12	Emitir documento administrativo	Secretário	Gerar declarações, ofícios, circulares e regulamentos
UC13	Gerir dados académicos	Secretário	Registar turmas, horários e distribuição de aulas
UC14	Submeter documento	Professor	Enviar documento com ficheiro, tipo e observações para avaliação
UC15	Acompanhar status	Professor	Consultar o estado actual (pendente/aprovado/rejeitado) dos seus documentos
UC16	Consultar prazos	Professor	Verificar os períodos activos de submissão definidos pela direcção

Tabela 6- Casos de uso por perfil de utilizador

6.4 Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa a estrutura estática das entidades principais geridas pelo sistema FilDocs e as relações entre elas.

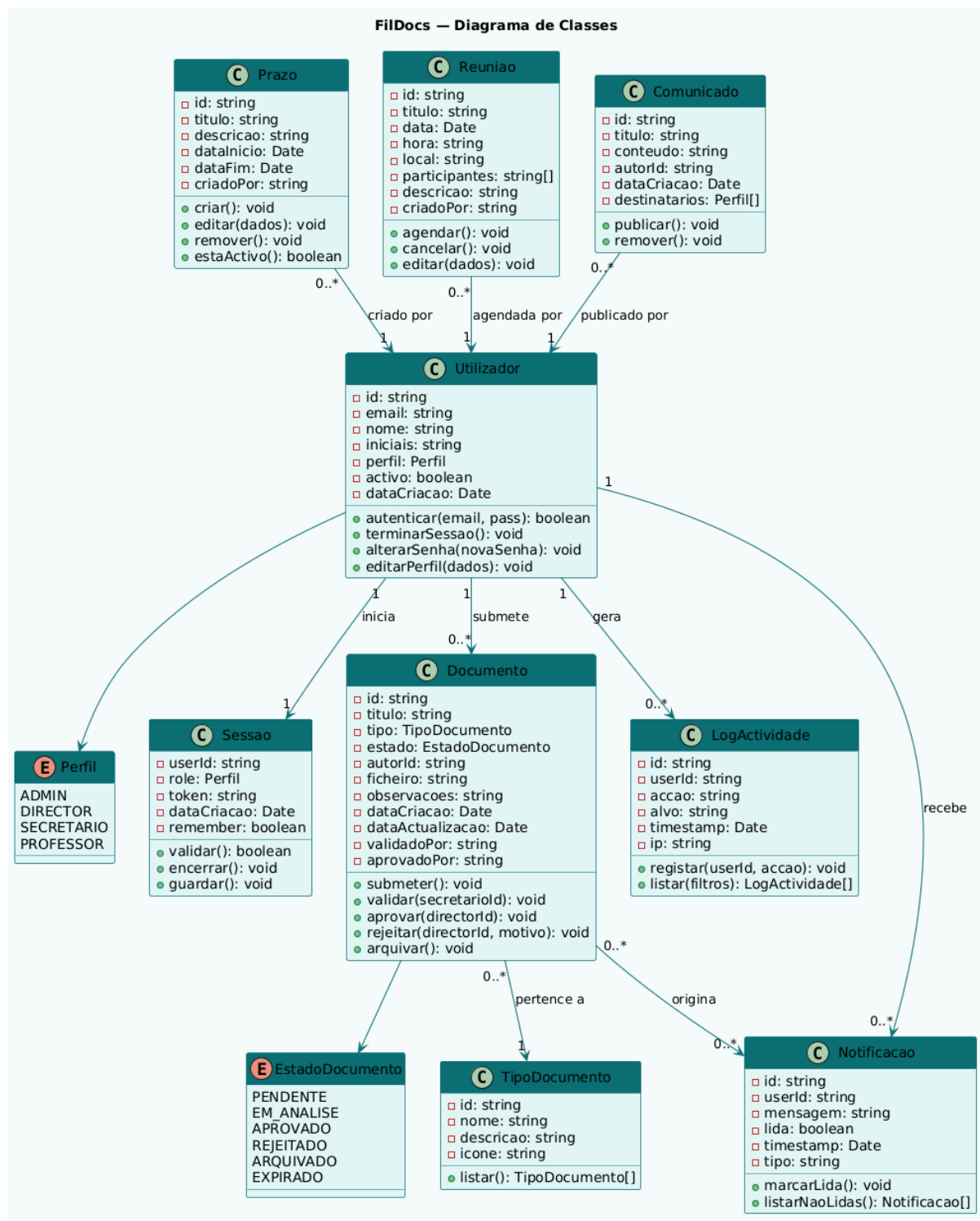


Fig.4 - Diagrama de classe

6.5 Diagramas de Sequência

6.5.1 Sequência - Autenticação

O diagrama abaixo representa o fluxo de interacção temporal entre o Utilizador, a interface de Login e o mecanismo de armazenamento local durante o processo de autenticação:

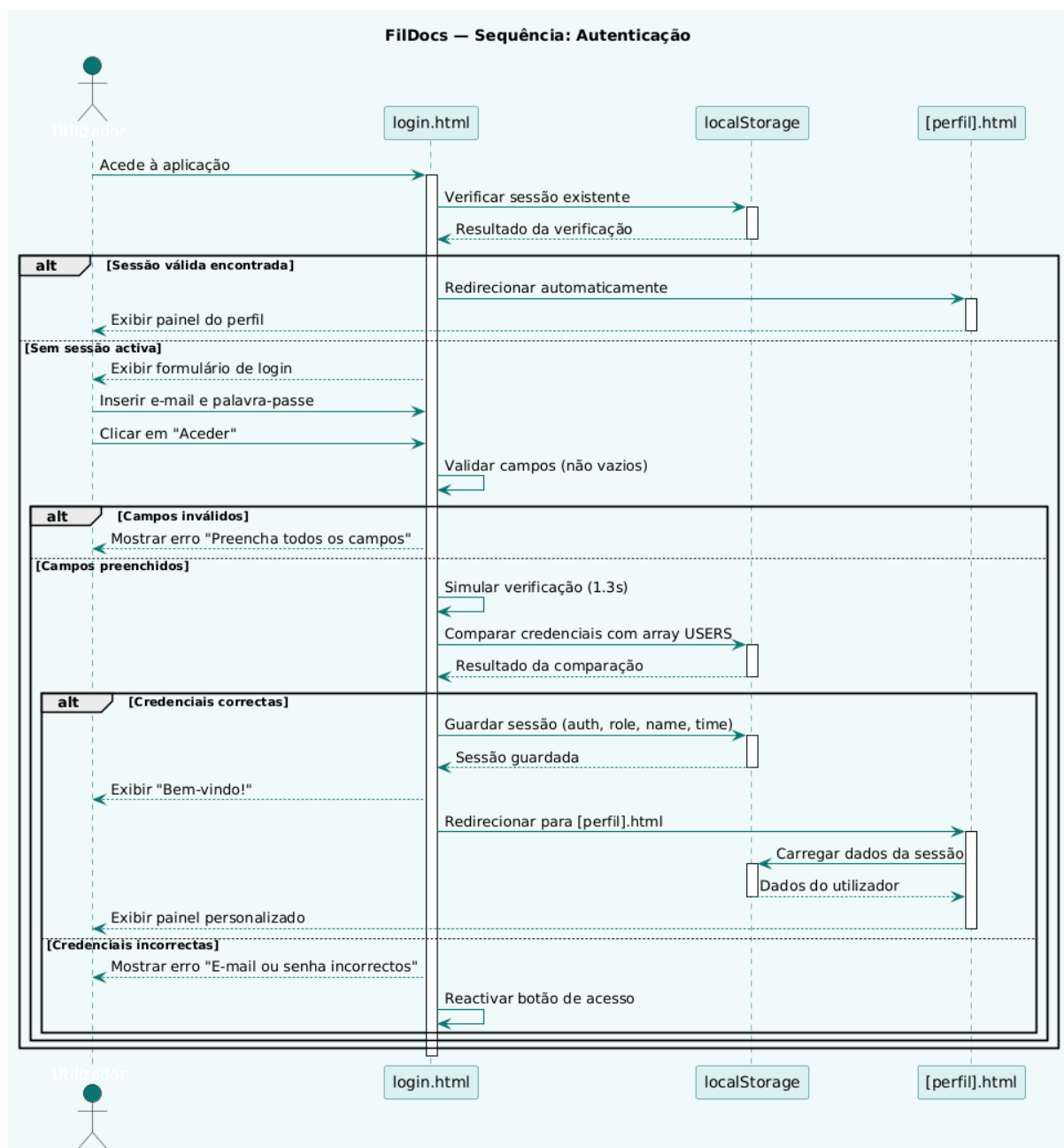


Fig.5 - Diagrama de sequência - Autenticação

6.5.2 Sequência - Submissão e Aprovação de Documento

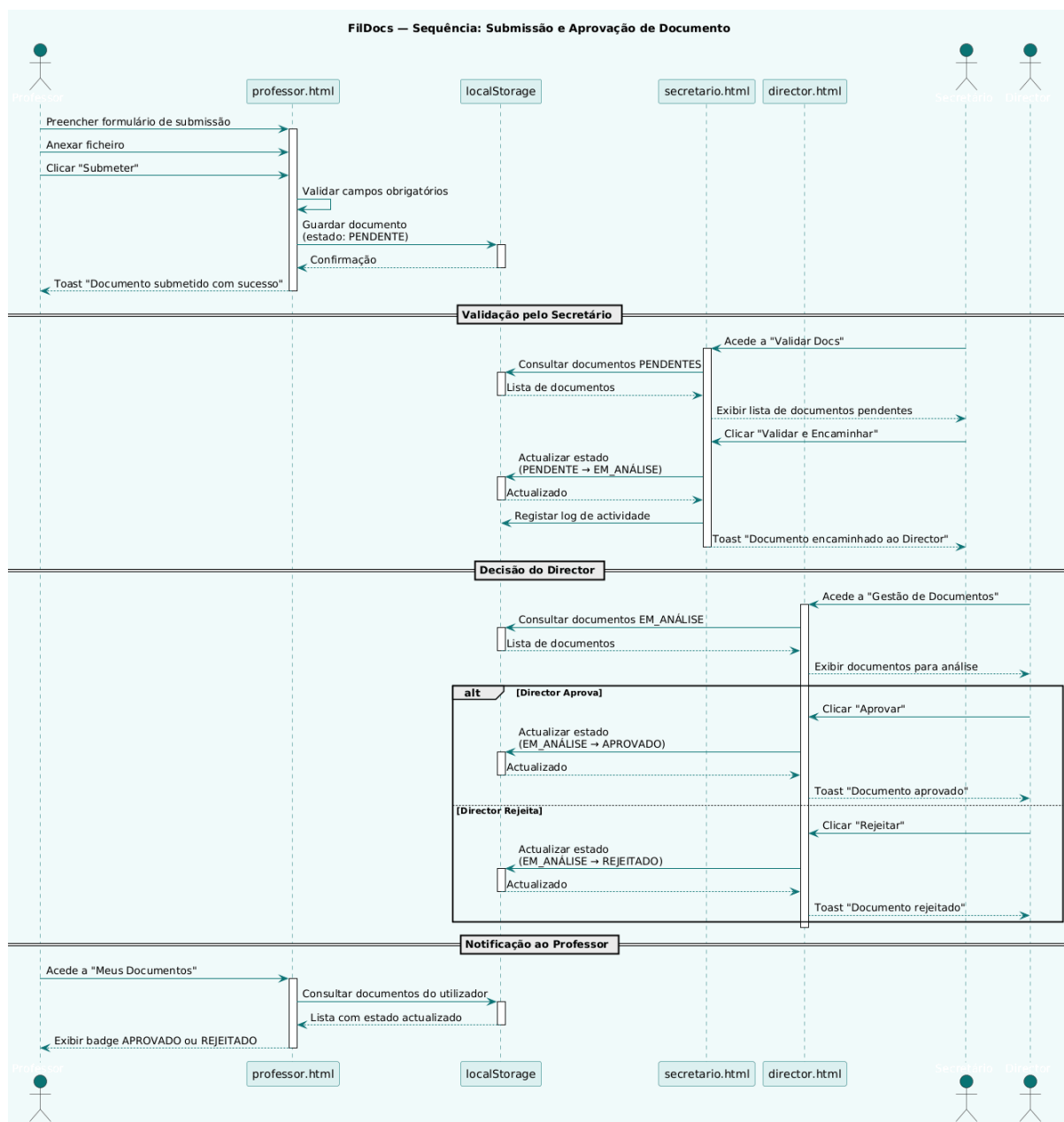


Fig.6 - Diagrama de sequência - Submissão e Aprovação de Documento

6.6 Diagramas de Actividades

6.6.1 Actividades - Fluxo de Autenticação

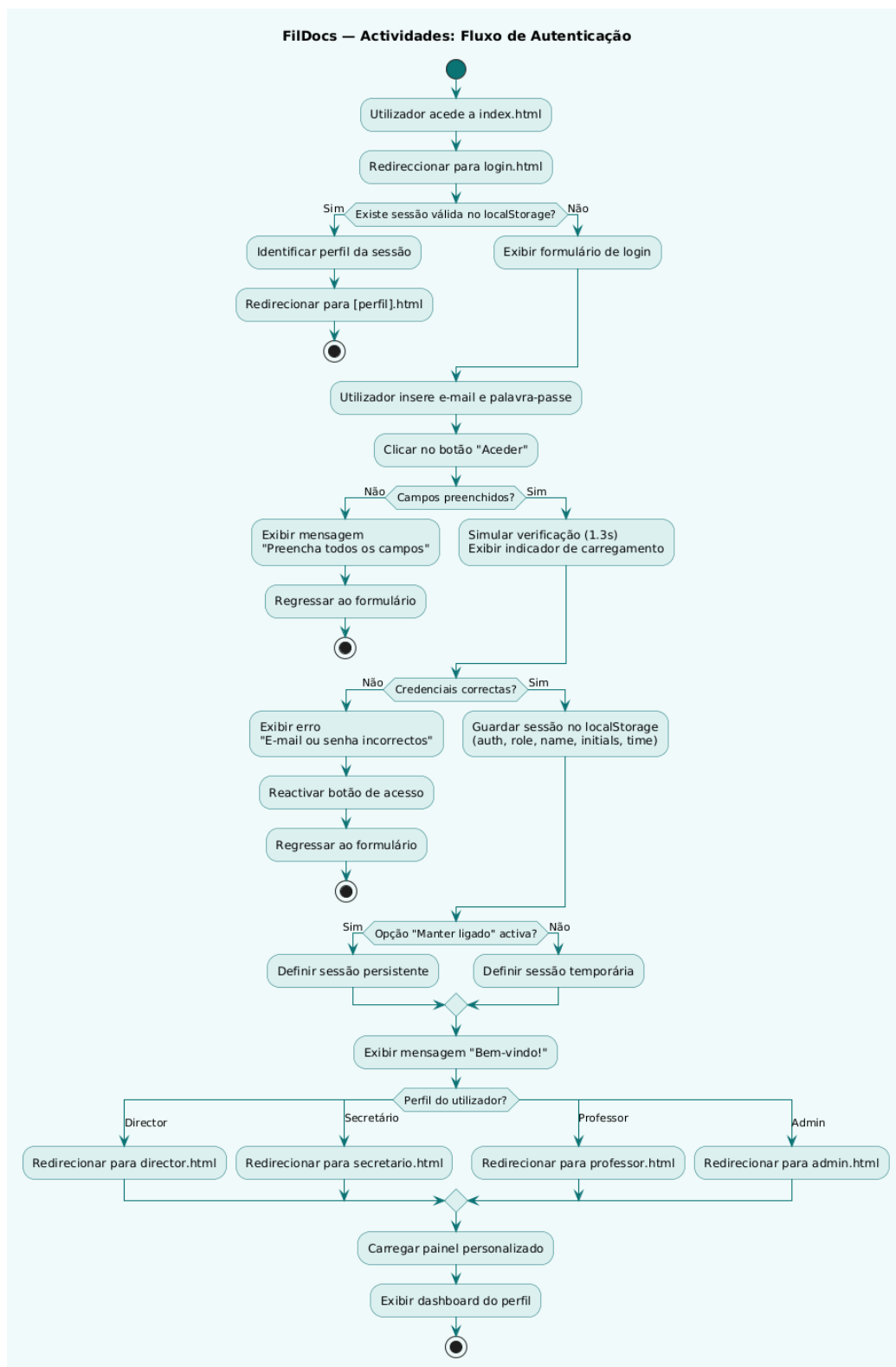


Fig.7 - Diagrama de actividade - Fluxo de autenticação

6.6.2 Actividades - Fluxo de Gestão Documental

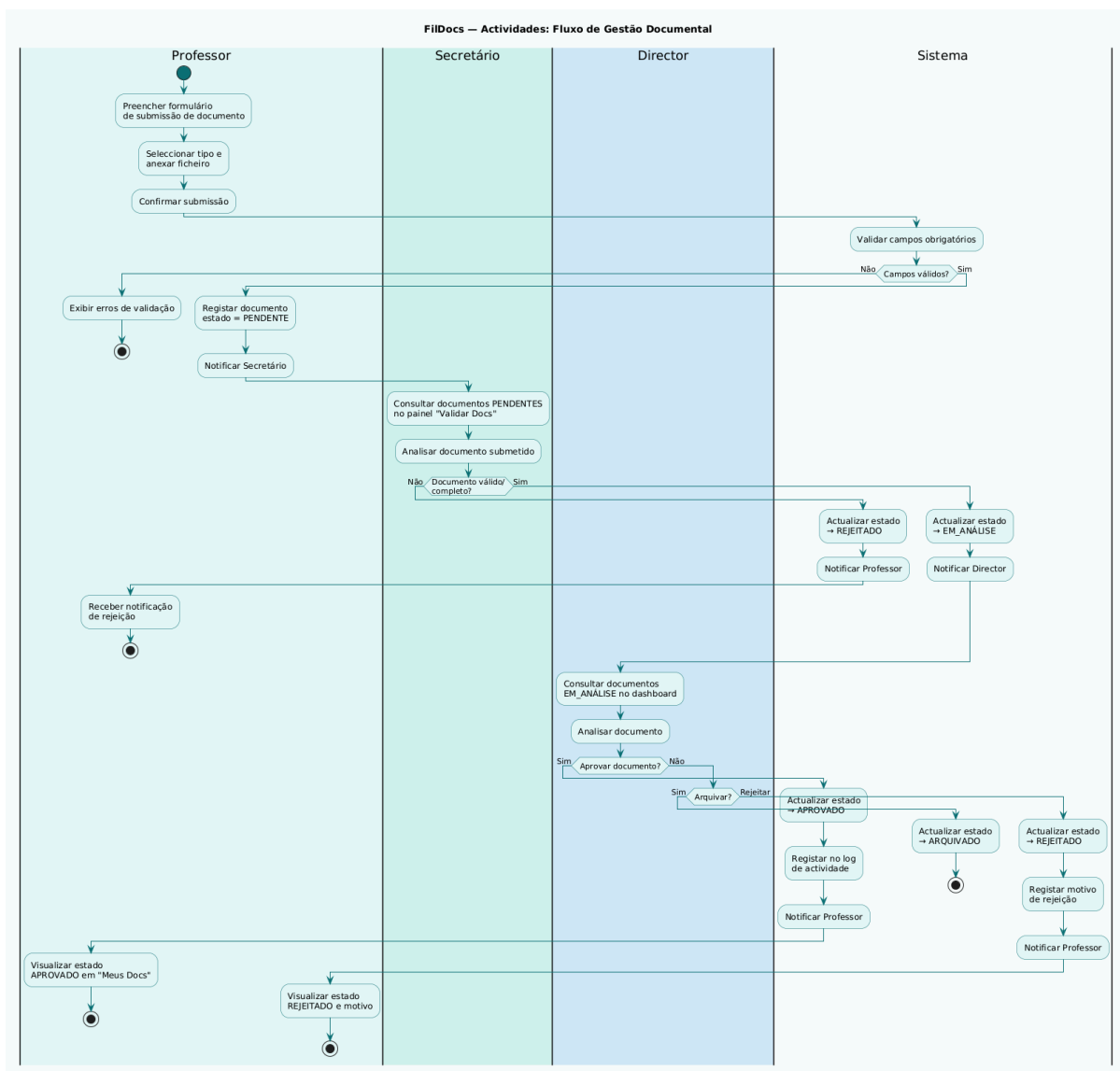


Fig.7 - Diagrama de sequência - Fluxo de gestão documental

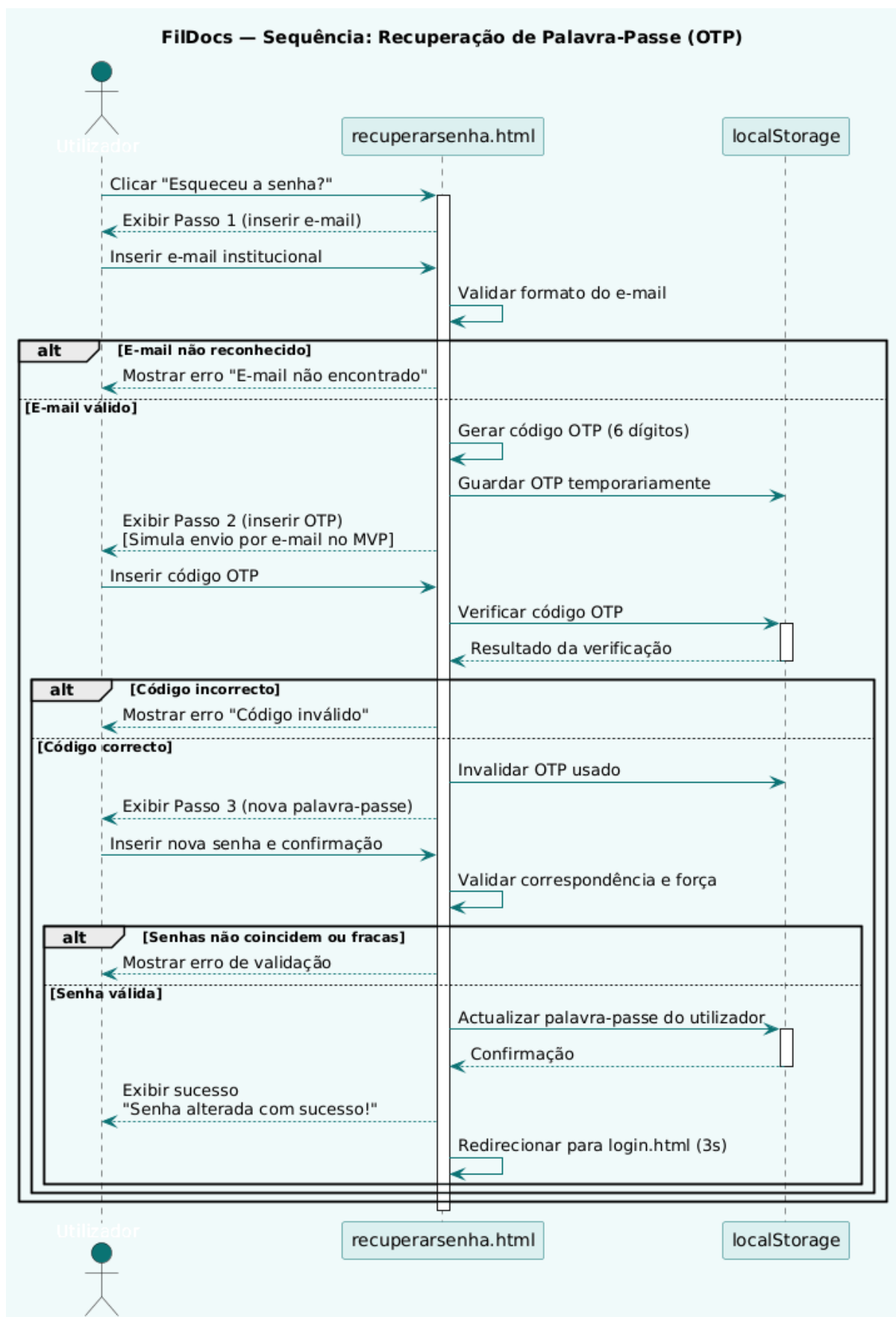


Fig.8 - Diagrama de sequência - Recuperação de palavrapasse

7. IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA

7.1 Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Versão	Finalidade
HTML5	5	Estrutura semântica das páginas web
CSS3	3	Estilização e sistema de design Material You
JavaScript (Vanilla)	ES2022	Lógica de negócio, manipulação do DOM, gestão de estado
localStorage API	HTML5	Persistência de dados no navegador (MVP)
Google Fonts	Plus Jakarta Sans	Tipografia principal da aplicação
SVG Icons	Inline	Ícones vectoriais sem dependências externas
CSS Custom Properties	CSS3	Variáveis de tema para modo claro/escuro

Tabela 8 - Tecnologias utilizadas

7.2 Sistema de Design

O FilDocs implementa um sistema de design baseado no Material You (Material Design 3) da Google, adaptado para a identidade visual do Complexo Escolar São Filipe Sermão. As cores primárias utilizam tonalidades de verde-azulado (#0D7377), escolhidas por transmitir profissionalismo, confiança e modernidade. O sistema suporta tema claro e escuro através de variáveis CSS customizadas (--color-primary, --color-surface, etc.), permitindo uma experiência visual consistente em ambos os modos.

A tipografia principal é "Plus Jakarta Sans", uma fonte sans-serif moderna com excelente legibilidade em ecrãs digitais, disponibilizada pelo Google Fonts. Os pesos utilizados variam entre 400 (regular) e 900 (black), criando uma hierarquia visual clara.

7.3 Gestão de Estado e Persistência

Na fase de MVP, o FilDocs utiliza o localStorage do navegador como mecanismo de persistência. Os dados são serializados em formato JSON e organizados por chaves prefixadas (ex: fildocs_session, fildocs_docs, fildocs_prazos). Esta abordagem permite uma implementação rápida e sem dependências de servidor, mas apresenta limitações importantes: os dados ficam restritos ao dispositivo e navegador utilizado, não são partilhados entre utilizadores em tempo real, e estão sujeitos aos limites de armazenamento do navegador (tipicamente 5-10 MB por origem).

7.4 Segurança no MVP

Dado o contexto de MVP, o sistema implementa segurança a nível front-end: as credenciais são comparadas com um array de utilizadores pré-definidos no código JavaScript; as sessões são armazenadas no localStorage com timestamp de criação; existe redirecionamento automático para o painel correcto após autenticação; e o encerramento de sessão limpa os dados de sessão do localStorage. Numa versão de produção, estas funcionalidades deveriam ser migradas para um back-end seguro com hashing de passwords (bcrypt), tokens JWT e HTTPS obrigatório.

7.5 Interface Responsiva

A interface do FilDocs foi desenvolvida com design responsivo, adaptando-se a diferentes tamanhos de ecrã através de media queries CSS. Em dispositivos móveis, a barra lateral (sidebar) é substituída por uma barra de navegação inferior, e os elementos de layout ajustam-se automaticamente. O breakpoint principal é 1024px, abaixo do qual o layout transita para modo móvel.

8. ANÁLISE DE RISCOS E LIMITAÇÕES

8.1 Análise de Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Perda de dados por limpeza do localStorage	Média	Alto	Implementar exportação manual de dados; planejar migração para BD
Incompatibilidade de navegadores antigos	Baixa	Médio	Testar nas versões actuais dos principais navegadores
Segurança insuficiente em produção	Alta	Alto	Migrar para back-end com autenticação robusta antes do deploy final
Não partilha de dados entre dispositivos	Alta	Alto	Planejar integração com API REST em iteração seguinte
Resistência à adopção pelos utilizadores	Média	Médio	Formação e documentação simplificada para utilizadores finais
Sobrecarga do localStorage (limite de espaço)	Baixa	Médio	Monitorar volume de dados; implementar mecanismo de limpeza periódica

Figura 8 - Análise de riscos

8.2 Limitações do MVP

O FilDocs, enquanto MVP, apresenta as seguintes limitações identificadas que devem ser endereçadas em iterações futuras:

- Ausência de back-end dedicado: todos os dados estão no navegador local, impossibilitando a partilha em tempo real entre utilizadores em diferentes dispositivos.
- Persistência frágil: a limpeza do cache ou do localStorage pelo utilizador ou pelo sistema operativo resulta em perda de dados.
- Segurança front-end: as credenciais e a lógica de autenticação estão expostas no código-fonte JavaScript da página.
- Sem suporte a anexos reais: no MVP, os ficheiros submetidos são referenciados por nome mas não armazenados de forma persistente.
- Sem notificações por e-mail: as notificações são exclusivamente in-app, não havendo envio de e-mails ou mensagens externas.
- Utilizadores pré-definidos: a gestão de utilizadores pelo Administrador está implementada na interface mas não persiste de forma robusta no MVP.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

9.1 Conclusão

O desenvolvimento do FilDocs como MVP atingiu os objectivos propostos, entregando uma plataforma web funcional e intuitiva que digitaliza o fluxo documental do Complexo Escolar São Filipe Sermão. O sistema demonstra que é possível, com tecnologias web padrão e sem infra-estrutura de servidor, criar uma solução de gestão documental que automatiza processos antes executados manualmente, reduz o tempo de aprovação de documentos e aumenta a rastreabilidade das acções institucionais.

A abordagem MVP revelou-se adequada para o contexto, permitindo entregar valor imediato à instituição enquanto valida os fluxos de trabalho antes de investir em desenvolvimento back-end mais complexo. Os utilizadores-teste da instituição demonstraram receptividade positiva à interface e às funcionalidades implementadas.

Do ponto de vista técnico, o sistema evidencia a maturidade das tecnologias web front-end modernas (HTML5, CSS3, JavaScript ES2022) para o desenvolvimento de aplicações empresariais de pequena e média escala, mesmo sem frameworks ou bibliotecas externas.

9.2 Trabalhos Futuros

Para as próximas iterações do FilDocs, recomenda-se:

1. Desenvolvimento de back-end RESTful (Node.js/Express ou Python/Django) com base de dados relacional (PostgreSQL ou MySQL) para garantir persistência real e partilha de dados entre utilizadores.
2. Implementação de autenticação robusta com JWT (JSON Web Tokens), bcrypt para hashing de passwords e HTTPS obrigatório.
3. Sistema de notificações por e-mail (usando serviços como SendGrid ou SMTP institucional) para alertar utilizadores de novas submissões, aprovações e prazos.
4. Upload real de ficheiros com armazenamento em cloud (AWS S3, Google Cloud Storage ou servidor próprio).
5. Módulo de relatórios e estatísticas com gráficos interactivos exportáveis em PDF/Excel.

6. Integração com sistemas de gestão académica externos (SIGAE ou similar) utilizados em Angola.
7. Aplicação móvel nativa (React Native ou Flutter) para acesso offline e notificações push.
8. Auditoria de segurança e testes de penetração antes do deploy em ambiente de produção.
9. Internacionalização para suporte a múltiplos idiomas (inglês e francês) visando potencial expansão regional.

REFERÊNCIAS

BALDAM, R. de L.; VALLE, R.; CAVALCANTI, M. GED: Gerenciamento Eletrônico de Documentos. São Paulo: Érica, 2002.

BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. UML: Guia do Usuário. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

GOOGLE. Material Design 3. Disponível em: <<https://m3.material.io>>. Acesso em: mai. 2026.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de Informação Gerenciais. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

MDN WEB DOCS. Web Storage API. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API>. Acesso em: mai. 2026.

PAES, M. L. Arquivo: teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2004.

RIES, E. A Startup Enxuta: Como os empreendedores de hoje utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. São Paulo: LeYa, 2012.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Disponível em: <<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>>. Acesso em: mai. 2026.